



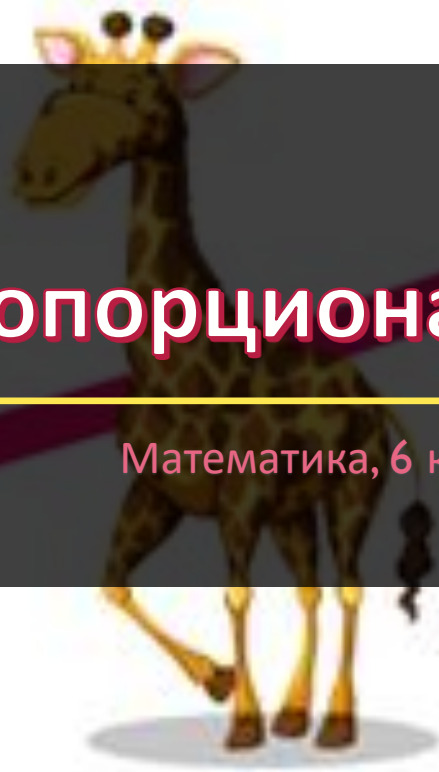
РАЗДЕЛ ПРОПОРЦИИ

Математика, 6 клас, Маврова



Права пропорционалност

Математика, 6 клас, Маврова



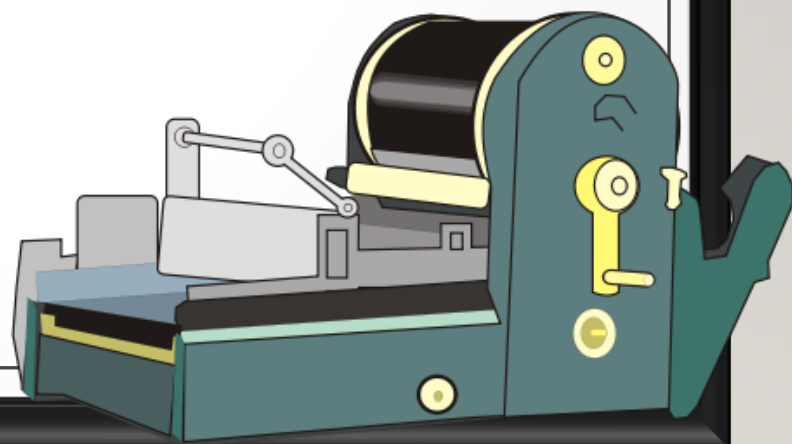
Цифрова печатарска машина за 2 минути отпечатва 120 страници, т.е. за 4 минути ще отпечата два пъти повече страници, т.е. $120 \cdot 2 = 240$ страници. Колкото повече работи машината, толкова повече страници отпечатва.

А за 8 минути?

2 мин. $\rightarrow$ 120 стр.

4 мин. $\rightarrow$ **2**. 120 стр. = 240 стр.

8 мин. $\rightarrow$ **2**. 2. 120 стр. = 480 стр.



Зад.1/стр.180

Комплект от 6 чаени лъжички тежи 144 g. Колко грама тежат 2 такива лъжички? А 3 лъжички? А 30 лъжички?



6 лъжички $\rightarrow$ 144 g

2 лъжички $\rightarrow$? g

3 лъжички $\rightarrow$? g

30 лъжички $\rightarrow$? g

Решение:

Можем да намерим теглото на една лъжичка $\rightarrow \frac{144}{6} = 24$ g

Ако имаме **x** на брой лъжички и те тежат общо **y** g, то теглото на една лъжичка можем да изразим и като $\frac{y}{x}$

Следователно $\frac{y}{x} = 24 \longrightarrow y = 24 \cdot x$

Тогава

Брой лъжички	x	1	2	3	6	30
Тегло в грамове	y	24	48	72	144	720

Стойностите на **y** се променят и всяка от тях зависи от съответната стойност на величината **x**, като **$y=24 \cdot x$**

Казваме, че теглото на една лъжичка (y) и броят на лъжичките (x) са **правопропорционални величини.**



Ако между величините x и y има зависимост от вида $y = k.x$ ($k \neq 0$), казваме, че y и x са **пропорционални величини**, с **коэффициент на пропорционалност k** . Зависимостта $y = k.x$ ($k \neq 0$), се нарича **пропорционалност**.

$$y = 24 \cdot x$$

Брой лъжички	x	1	2	3	6	30
Тегло в грамове	y	24	48	72	144	720

За да решим зад.1 използвахме, че всяко от отношенията е равно на едно и също число.

$$\frac{1}{24} = \frac{2}{48} = \frac{3}{72} = \frac{6}{144} = \frac{30}{720} \longrightarrow 24$$

**коэффициент на
пропорционалност
(k)**



$$\frac{y}{x} = k \text{ или } y = k \cdot x$$

$$k > 0$$

Зад.2/стр.180

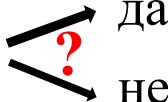


Препишете тези от зависимостите, в които величините y и x са право-пропорционални и определете за всяка от тях коефициента, с който y е пропорционална на x :

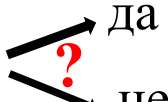
$$y = 1,3 \cdot x \quad y = 20 + x \quad \frac{y}{x} = -11 \quad x \cdot y = \frac{2}{3} \quad x + y = -4,5 \quad \frac{x}{y} = 2.$$

Решение:

$$y = k \cdot x \quad (k \neq 0)$$

а) $y = 1,3 \cdot x$  да
не $k =$

б) $y = 20 + x$  да
не $k =$

в) $\frac{y}{x} = -11$  да
не $k =$

г) $x \cdot y = \frac{2}{3}$  да
не $k =$

д) $\frac{x}{y} = 2$  да
не $k =$

Задача

Стока с маса 3,2 kg струва 11,52 лв. Колко струва стока с маса 1,5 kg?



3,2 kg $\rightarrow$ 11,52 лв.

1,5 kg $\rightarrow$? лв.

Нека търсената цена на стоката за 1,5 kg. е **x** лв.

Решение:

		Масата на стоката	Цената на стоката	
I покупка	↓	3,2 kg	11,52 лв.	↓
II покупка	↓	1,5 kg	x лв.	↓

Зависимостта между масата на стоката и нейната цена е правопрпорционална.

Съставяме пропорцията

$$\frac{3,2}{1,5} = \frac{11,52}{x}$$

Намираме неизвестния член на пропорцията

x =

Домашна работа

Учебна тетрадка №2
Урок 103
стр.31/зад.1,2 и 3

